

Лабораторна робота №3

Тема: Розробка графічного інтерфейсу керування роботом (Qt + ROS2)

Мета

Сформувані практичні навички створення графічного інтерфейсу користувача (GUI) у ROS2, навчитися інтегрувати GUI з нодами ROS2, реалізувати передачу команд руху через Topic /cmd_vel, а також організувати відображення статусу системи.

Необхідне обладнання

- ПК або ноутбук
- Віртуальна машина з Ubuntu
- Встановлений ROS2 (Humble або узгоджена версія)
- IDE (VS Code / PyCharm / інша)
- Python 3
- PyQt5 або PySide6
- Workspace, створений у Лабораторній роботі №2
- Доступ до OneDrive або Git для здачі результатів

Завдання

1. Підготовка середовища

- 1.1. Активувати ROS2-середовище.
- 1.2. Перевірити працездатність команд:
 - `ros2 node list`
 - `ros2 topic list`
- 1.3. Запустити Motion Node з лабораторної №2.

2. Створення пакету GUI

- 2.1. Створити новий пакет типу `ament_python` для реалізації GUI-ноди.
- 2.2. Додати залежності:
 - `roscpp`
 - `geometry_msgs`
- 2.3. Зібрати workspace та перевірити коректність встановлення пакету.

3. Розробка GUI

- 3.1. Створити графічне вікно з кнопками:
 - Вперед
 - Назад
 - Ліворуч
 - Праворуч
 - Стоп
- 3.2. Додати текстове поле для відображення статусу.

4. Інтеграція GUI з ROS2

- 4.1. Реалізувати Publisher на Topic:
`/cmd_vel`
- 4.2. Використати тип повідомлення:
`geometry_msgs/msg/Twist`
- 4.3. Реалізувати передачу команд при натисканні кнопок:
 - `linear.x` — рух вперед/назад
 - `angular.z` — поворот

5. Відображення статусу

5.1. Реалізувати підписку на Topic статусу (наприклад /motion_status).

5.2. Виводити отримані повідомлення у GUI.

6. Тестування

6.1. Запустити GUI-ноду.

6.2. Запустити Motion Node.

6.3. Перевірити керування роботом через GUI.

6.4. Переконаватися, що команди передаються коректно.

Вимоги до звіту (згідно Додатку 1)

Звіт повинен містити:

1. Опис реалізації GUI-ноди.
2. Фрагменти коду:
 - створення GUI
 - Publisher
3. Скриншоти:
 - інтерфейсу
 - роботи кнопок
 - передачі команд
4. Опис взаємодії: GUI → ROS2 → робот.
5. Висновки щодо зручності GUI порівняно з консольним керуванням.

Теоретичні відомості

1. Архітектура ROS2: Node, Topic, Publisher.
2. Topic /cmd_vel як стандарт керування рухом.
3. Тип повідомлення geometry_msgs/Twist.
4. Основи побудови GUI (Qt).
5. Принцип взаємодії GUI та ROS2-ноди.

Очікуваний результат

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

- розуміти принцип роботи GUI у ROS2;
- вміти створювати графічний інтерфейс;
- інтегрувати GUI з ROS2;
- керувати роботом через інтерфейс;
- розуміти архітектуру «GUI → ROS2 → робот».

Додаток 1

Структура задачі

ROS2_Прізвище/

└─ Lab3/

└─ screenshots/

└─ code/

└─ report.pdf або report.md

Додаток 2

 Література до Лабораторної роботи №3
(Розробка GUI для керування роботом)

Основна література

1. Open Robotics. ROS 2 Documentation.
<https://docs.ros.org/en/humble/>
2. geometry_msgs/Twist Message Specification.
https://docs.ros.org/en/humble/p/geometry_msgs/msg/Twist.html
3. Qt Documentation.
<https://doc.qt.io/>

Додаткова література

4. PyQt5 Documentation.
<https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/>
5. Siegwart R., Nourbakhsh I., Scaramuzza D.
Introduction to Autonomous Mobile Robots. MIT Press, 2011.
6. Siciliano B., Khatib O.
Springer Handbook of Robotics. Springer, 2016.